கிரிப்டான்

ஒளிரும் பல்புகள், ஒளிவீச்சு பல்புகள் ஆகியனவற்றில் பயன்படுகிறது.

கிரிப்டானை நிரப்பப்பட்ட விளக்குகள் ஒளிரும் ஒளியானது அடர்ந்த பனிபுகையினையும் ஊடுருவும் தன்மையுடையதால் இத்தகைய விளக்குகள் விமான நிலையங்களில் அணுகும் விளக்குகளாக பயன்படுகின்றன.

செனான்

ஒளிரும் பல்புகள், ஒளிவீச்சு பல்புகள்மற்றும் லேசர்கள் ஆகியனவற்றில் பயன்படுகிறது.

மின்னிறக்க குழாய்களில் செனான் உடனடியாக செறிவு மிக்க ஒளியை உமிழும் தன்மையைக் கொண்டது. இப்பண்பின் காரணமாக புகைப்பட நிபுணர்கள் பயன்படுத்தும் அதிவேக மின்பாய்ச்சல் விளக்குகளில் பயன்படுகிறது.

ரேடான்

ரேடான் கதிரியக்கத் தன்மையுடையது. மேலும் காமா கதிர்வீச்சிற்கு ஒரு மூலமாக பயன்படுகிறது. ரேடான் வாயுவானது சிறிய குப்பிகளில் அடைக்கப்பட்டு புற்றுநோயாளிகளின் உடலினுள் வைக்கப்படும் போது அவை புற்று நோய் செல்களை அழிக்கின்றன.

பாடச்சுருக்கம்

- பூமியின் வளிமண்டலமானது ஏறத்தாழ 78% டைநைட்ரஜன் (N_2) வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது சோடியம் நைட்ரேட்டாகவும் (சிலி வெடியுப்பு) பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டாகவும் (இந்திய வெடியுப்பு)புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது.
- வளிமண்டலத்தின்முதன்மையானநைட்ரஜன்(78%கனஅளவு)வாயுவானது,தொழிற்முறையில், பின்னவாலை வடித்தல் முறையில் திரவ காற்றிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
- யூரியாவை நீராற்பகுப்பதன் மூலம் அம்மோனியா பெறப்படுகிறது.
- சமஅளவு பொட்டாசியம் அல்லது சோடியம் நைட்ரேட்டை, அடர் கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி நைட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
- பெரும்பாலான வினைகளில் நைட்ரிக் அமிலம் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. எனவே, ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை +5 லிருந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பான ஒன்றுக்கு மாற்றமடைகிறது.இது உலோகங்களுடன் வினைப்பட்டு ஹைட்ரஜனைத் தருவதில்லை.
- உலோகங்கள், நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிவதை பின்வரும் மூன்று படிகளின் மூலம் விளக்கலாம்.
- **முதல் நிலை வினை:** பிறவிநிலை ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றப்பட்டு உலோக நைட்ரேட் உருவாக்கப்படுகிறது.
- **இரண்டாம் நிலை வினை:** பிறவிநிலை ஹைட்ரஜன், நைட்ரிக் அமிலத்தின் ஒடுக்க விளைப்பொருட்களை உருவாக்குகிறது.
- **மூன்றாம் நிலை வினை:** இரண்டாம் நிலை விளைப்பொருட்கள் சிதைவடைந்தோ அல்லது தொடர்ந்து வினைபுரிந்தோ இறுதி விளைப்பொருட்களை தருகின்றன.
- பாஸ்பரஸ் பல்வேறு புறவேற்றுமை வடிவங்களைப் பெற்றுள்ளது, அவற்றில் வெண்ணிற பாஸ்பரஸ், சிவப்பு பாஸ்பரஸ் மற்றும் கருமை நிற பாஸ்பரஸ் ஆகியன மிகப் பொதுவானவை ஆகும்.

XII U3-P-block.indd 105 04-01-2021 15:01:25